இலைத்தாள் பகுப்படையாமல் முழுவதுமாகவோ (எடுத்துக்காட்டு: மா) ஏதோ ஓர் அளவில் ஆழமாகப் பிளவுபட்டு,அதேசமயம்பிளவுமையநரம்புவரையோ அல்லது இலைக்காம்பு வரையோ பரவா வண்ணம் அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: குக்கர்பிட்டா.

## II. கூட்டிலை (Compound leaf)

ஓர் இலைக்காம்பில் பல இலைத்தாள்களிருந்தால் அதற்குக் கூட்டிலை என்று பெயர். அதிலுள்ள ஒவ்வொரு இலைத்தாளிற்கும் சிற்றிலை என்று பெயர். கூட்டிலைகள் மொத்த இலைப்பரப்பை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன. மொத்தக் கூட்டிலைக்கும் ஒரே ஒரு கோணமொட்டு காணப்படுகிறது. ஆனால் சிற்றிலைகளில்எவ்விதக்கோணமொட்டும்கிடையாது.

### 1. சிறகு வடிவக் கூட்டிலைகள்(Pinnately compound leaf)

சிறகு வடிவக் கூட்டிலைகள் என்பவை கூட்டிலைக் காம்பு என்ற அச்சில் பல பக்கவாட்டுச் சிற்றிலைகளை மாற்றிலை அமைவிலோ அல்லது எதிரிலை அமைவிலோ கொண்டு அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: டாமரின்டஸ் (புளி), கேசியா.

**i. ஒருமடிக்கூட்டிலை** (*Unipinnate*): இவற்றில் கூட்டிலை காம்பு தனித்தும், கிளைகளற்றும், சிற்றிலைகள் நேரடியாக நடுஅச்சில் மாற்றிலை அமைவிலோ அல்லது எதிரிலை அமைவிலோ அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: ரோஜா, வேம்பு. ஒருமடிக்கூட்டிலை இரண்டு வகைப்படும்.

அ. சிற்றிலைகள் இரட்டைப்படை எண்ணிக்கையில் அமைந்திருந்தால் அதற்கு **இரட்டைப்படை ஒருமடிக்கூட்டிலை** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: டாமரின்டஸ்.

ஆ. சிற்றிலைகள் ஒற்றைப் படையில் அமைந்திருந்தால் அதற்கு **ஒற்றைப்படை ஒருமடிக்கூட்டிலை** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: அசாடிராக்டா (வேம்பு).

**ii. இருமடிக்கூட்டிலை** (*Bipinnate*):முதல்நிலை கூட்டிலை அச்சிலிருந்து இரண்டாம் நிலை அச்சுகள் உருவாகி, அதிலிருந்து சிற்றிலைகள் தோன்றுகின்றன. இரண்டாம் நிலை அச்சுகளுக்குப் **பின்னா** என்று பெயர். சிற்றினங்களைப் பொறுத்து இந்தப் பின்னாக்களின் எண்ணிக்கை மாறுபடும். எடுத்துக்காட்டு:டெலோனிக்ஸ்(செம்மயிற்கொன்றை).

**iii. மும்மடிக்கூட்டிலை** (*Tripinnate*): இவ்வகையில் கூட்டிலை அச்சு மூன்றாகக் கிளைக்கிறது. அதாவது இரண்டாம் நிலை அச்சு கிளைத்து, இலைகளைத் தாங்கும் மூன்றாம் நிலை அச்சுகளை உருவாக்குகிறது. இதற்கு **மும்மடிக்கூட்டிலை** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: மொரிங்கா (முருங்கை).

**iv. பன்மடிக்கூட்டிலை** (*Decompound*): கூட்டிலைகள் மூன்று முறைக்கும் மேலாகக் கிளைத்திருந்தால் அதனைப் **பன்மடிக்கூட்டிலை** என்கிறோம். எடுத்துக்காட்டு: டாக்கஸ் கரோட்டா, கொரியாண்டர் சட்டைவம் (கொத்தமல்லி).

### 2. அங்கை வடிவக் கூட்டிலை (Palmately compound leaf)

அனைத்துச் சிற்றிலைகளும் இலைக்காம்பின் நுனியில் ஒரே புள்ளியில் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அதை **அங்கை வடிவக் கூட்டிலை** என்கிறோம். உள்ளங்கையிலிருந்து விரல்கள் தோன்றுவது போல இங்கு சிற்றிலைகள் ஆரநீட்சிகளாக தோன்றுகிறது. இக்கூட்டிலை பல வகைப்படும். அவையாவன.

**i. ஒருசிற்றிலை அங்கைக்கூட்டிலை** (*Unifoliolate*): இலைக்காம்பில் ஒரே ஒரு சிற்றிலை மட்டுமே அமைந்திருந்தால் அதற்கு **ஒருசிற்றிலை அங்கைக்கூட்டிலை** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: சிட்ரஸ்.

**ii. இருசிற்றிலை அங்கைக்கூட்டிலை** (*Bifoliolate*): இலைக் காம்பில் இரண்டு சிற்றிலைகள் அமைந்திருந்தால் அதற்கு **இருசிற்றிலை அங்கைக்கூட்டிலை** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: ஜோர்னியா டை:பில்லா.

**iii. முச்சிற்றிலை அங்கைக்கூட்டிலை** (*Trifoliolate*): இலைக்காம்பில் மூன்று சிற்றிலைகள் அமைந்திருந்தால் அதற்கு **முச்சிற்றிலை அங்கைக்கூட்டிலை** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: ஏகில் மார்மிலஸ், டிரை:போலியம்.

**iv.நாற்சிற்றிலை அங்கைக்கூட்டிலை** (*Quadrifoliolate*): இலைக்காம்பில் நான்கு சிற்றிலைகள் அமைந்திருந்தால் அதற்கு **நாற்சிற்றிலை அங்கைக்கூட்டிலை** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: பாரிஸ் குவாட்டிரி:போலியா, மார்சீலியா.



(அ) (ஆ) (இ) (ஈ) (உ)

**(அ) இரட்டைப்படை ஒருமடிக்கூட்டிலை (பாரிபின்னேட்) – *டாமரின்டஸ்* (ஆ) ஒற்றைப்படை ஒருமடிக்கூட்டிலை (இம்பாரிபின்னேட்) – *அசாடிராக்டா* (இ) இருமடிக்கூட்டிலை – *சீசல்பீனியா* (ஈ) மும்மடிக்கூட்டிலை – *மொரிங்கா* (உ) பன்மடிக்கூட்டிலை – *கொரியாண்ட்ரம்***

**படம் 3.15 சிறகு வடிவக் கூட்டிலைகளின் வகைகள்**



11th_BIO-BOTANY_CH 03-TM.indd 65 5/17/2020 11:50:04 PM